

Exploitation BD

Présentation du sujet :

Cette SAE a pour but d'aider les dirigeants de la société Jardin de Charlotte à avoir des visuels de leurs données les aidant à prendre les bonnes décisions pour leur entreprise.

Modalités :

Travail en **binôme**.

Ressources utilisées :

Ressource R2.06 BD

Pour la réalisation des visuels :

- 6 heures dans la ressource R2.06 BD (4h dédiées SAE et 2h incluses dans la ressource)
- 2 heures en autonomie

Pour l'évaluation :

- 4 heures dans le module R2.06 BD

Livrables :

Un projet PowerBI contenant plusieurs onglets regroupant des visuels cohérents entre eux.

L'évaluation se fera sous la forme d'une présentation orale de votre réalisation avec justifications des choix et démonstration de la construction d'un visuel demandé par l'enseignant. **Cette évaluation se fera la semaine du 16 mars pendant vos séances de cours BD. Votre travail (fichier PowerBi) sera à déposer sous Tomuss le 14 mars 23h59 au plus tard.**

Scénarisation :

« Le Jardin de Charlotte » est la boutique d'une fleuriste travaillant à Lyon. Elle vend des bouquets soit directement aux clients se présentant dans sa boutique, soit sur commande à des clients qui souhaitent récupérer plus tard en magasin, être livrés ou faire livrer des bouquets spécifiques à une date fixée (il s'agit essentiellement de restaurants, de boutiques ou d'entreprises commandant des bouquets pour la décoration de leurs locaux, mais également de particuliers).

Les bouquets vendus directement en magasin, sans commande associée, ne font pas partie du champ de l'étude.

Le client peut passer sa commande par téléphone, en se présentant au magasin ou en ligne. Il indique :

- la composition de chaque bouquet qu'il désire commander : nom de chaque fleur (rose, tulipe, tournesol, marguerite, etc.) et le nombre de chacune de ces fleurs dans le bouquet (4 roses, 3 tulipes, etc.) ;
- pour chaque bouquet différent commandé, le nombre souhaité (3 bouquets de type1, 1 bouquet de type2, etc.) ;

- la date à laquelle il souhaite que la livraison soit effectuée (jamais le jour même, pour que la fleuriste puisse acheter les fleurs nécessaires) ;
- la ville dans laquelle la commande doit être livrée (Lyon ou communes de la métropole).

Dans la situation où le client souhaite faire livrer des bouquets à plusieurs destinataires différents, il doit réaliser autant de commandes que de points de livraison.

La fleuriste enregistre cette commande. Si celle-ci comporte plusieurs bouquets, ces derniers sont numérotés au sein de la commande.

Elle enregistre également :

- les coordonnées du client (nom, adresse, code postal, ville, téléphone et email) s'il est nouveau,
- le numéro de téléphone, le nom de la personne à livrer et l'adresse précise (adresse, code postal, ville) de livraison, qui peuvent varier d'une commande à une autre.

Elle indique au client le montant de sa commande en se basant sur le tarif de vente des fleurs et sur le tarif de livraison applicable à la ville (code postal) dans laquelle la commande doit être livrée. Lorsque le client précise un retrait en magasin, il n'y a pas de frais de livraison. Le client peut alors accepter sa commande, la mettre en attente ou l'annuler.

Une acceptation n'est définitive que si le client règle sa commande en une seule fois, soit directement auprès de la fleuriste s'il est dans la boutique, soit en ligne lorsqu'il commande en ligne. En l'absence de règlement, la commande demeure en attente : les bouquets ne seront pas livrés tant que la commande n'est pas réglée.

La fleuriste reçoit tous les matins ses fleurs achetées auprès de grossistes. Pour savoir combien de fleurs acheter, elle se base sur les commandes payées par les clients et devant être réalisées et livrées dans la journée ou retirées en boutique. Dans un souci de suivi des coûts d'achat, elle enregistre tous les jours le prix d'achat de chaque type de fleurs. En revanche, la fleuriste vend ses fleurs au même prix : par exemple les roses sont vendues à 1 euro l'unité tout le temps, les tulipes à 0,7 euros l'unité, etc...

Après la réception des fleurs, la fleuriste demande à ses deux employés de composer les bouquets commandés pour ce jour en leur remettant une liste qui décrit les fleurs entrant dans leur composition. Lorsque les bouquets sont prêts, elle les regroupe par commande et joint un bon de livraison à chaque commande qui doit être livrée. Elle remet ensuite les commandes au transporteur, qui appelle le destinataire de la commande pour le prévenir de son passage. A son arrivée, il demande au destinataire de la commande de signer le bon de livraison en échange de la remise de la commande. Au retour du livreur, la fleuriste solde les commandes livrées au vu des bons de livraison signés en enregistrant la date de livraison effective. Une facture pour solde de tout compte est alors envoyée par mail au client.

Description des tables :

ville : 30 villes

```
CREATE TABLE ville
(
  codePostal CHAR(5) constraint ville_pk PRIMARY KEY,
  nomVille varchar2(50),
  tarifLivraison NUMBER(4,2) constraint ville_tarif_ck CHECK (tarifLivraison > 0) ) ;
```

Client : 800 clients

```
CREATE TABLE Client
( numTelClient CHAR(10) constraint client_pk PRIMARY KEY,
  adresseMail VARCHAR2(50),
  nomClient VARCHAR2(50),
  adresseClient VARCHAR2(50),
  codePostal CHAR(5),
  ville VARCHAR2(30) );
```

CommandeBouquet : 5000 commandes

```
CREATE TABLE CommandeBouquet
( numCommande NUMBER(6) constraint commandeBouquet_pk PRIMARY KEY,
  dateCommande DATE NOT NULL,
  datePaieement DATE,
  numTelClient CHAR(10) constraint commandeBouquet_numTelClient_fk REFERENCES Client,
  numTelDestinataire CHAR(10),
  nomDestinataire VARCHAR2(50),
  adresseLivraison VARCHAR2(50),
  codePostalLivraison CHAR(5) constraint commandeBouquet_codePostalL_fk references Ville(codePostal),
  dateLivraisonPrevue DATE,
  dateLivraisonEffective DATE,
  montantCommande NUMBER(6,2),
  CONSTRAINT commandeBouquet_dateLivraisonEffective_ck CHECK (dateLivraisonEffective >=
  dateLivraisonPrevue OR dateLivraisonEffective IS NULL));
```

Bouquet : 7500 bouquets

```
CREATE TABLE Bouquet
( numCommande NUMBER(6) constraint bouquet_numCommande_fk REFERENCES Commandebouquet,
  numBouquet NUMBER(6),
  nbrBouquets NUMBER(4) constraint bouquet_nbrBouquets_ck CHECK (nbrBouquets > 0),
  CONSTRAINT Bouquet_pk PRIMARY KEY (numBouquet, numCommande) );
```

Fleur : 28 fleurs

```
CREATE TABLE Fleur
( nomFleur VARCHAR2(25) constraint fleur_pk PRIMARY KEY,
  tarifFleur NUMBER(4, 2) );
```

Composition : 7500 compositions

```
CREATE TABLE Composition
( numCommande NUMBER(6),
  numBouquet NUMBER(6),
  nomFleur VARCHAR2(25) constraint composition_nomfleur_fk REFERENCES Fleur(nomFleur),
  nbrFleurs NUMBER(2) constraint composition_nbfFleurs_ck CHECK (nbrFleurs > 0),
  CONSTRAINT Composition_numB_numC_fk FOREIGN KEY (numBouquet, numCommande)
  REFERENCES Bouquet,
  CONSTRAINT composition_pk PRIMARY KEY (numBouquet, numCommande, nomFleur));
```

Grossiste : 20 grossistes

```
CREATE TABLE Grossiste
( numSIREN char(9) constraint grossiste_pk PRIMARY KEY,
  NomGrossiste VARCHAR2(25) );
```

AchatFleur : 5000 achats

```
CREATE TABLE AchatFleur
(
    dateAchat DATE,
    numSIREN char(9) constraint achatFleur_numSiren_fk REFERENCES Grossiste,
    nomFleur VARCHAR2(25) constraint achatFleur_nomFleur_fk REFERENCES Fleur,
    nbrFleurs NUMBER(4) constraint achatFleur_nbrFleurs_ck CHECK (nbrFleurs > 0),
    prixAchatUnitaire NUMBER(4, 2) constraint achatFleur_prixAchat_ck CHECK (prixAchatUnitaire > 0),
    CONSTRAINT AchatFleur_pk PRIMARY KEY (dateAchat, numSIREN, nomFleur) ;
```

Visuels demandés

Afin d'aider la société à prendre les bonnes décisions pour augmenter ses ventes, il vous est demandé de réaliser les visuels suivants (numérotés pour faciliter les échanges lors de l'évaluation, mais pas forcément présentés dans cet ordre dans le rapport PowerBI). Le choix du type de représentation vous appartient (histogramme, camembert, etc.) ainsi que la présentation. Au vu du nombre de visuels, votre projet PowerBI devra comprendre plusieurs onglets dans lesquels des visuels cohérents entre eux devront être regroupés. **Vos choix devront être justifiés et pourront faire l'objet de questions lors de la séance d'évaluation. Une part non négligeable de l'évaluation portera également sur le « design » de votre application (mise en forme des diagrammes, disposition, lisibilité, titres, couleurs, etc.)**

1. Manipulation préalable

A – Importation des tables

Sous SQLDeveloper, importez dans votre espace les 8 tables en exécutant les commandes suivantes (**il est important de vérifier que ces noms de tables n'existent pas dans votre espace de base de données**) :

```
create table sae_ville as select * from cbonnet.ville;
create table sae_grossiste as select * from cbonnet.grossiste;
create table sae_fleur as select * from cbonnet.fleur;
create table sae_client as select * from cbonnet.client;
create table sae_commandebouquet as select * from cbonnet.commandebouquet;
create table sae_bouquet as select * from cbonnet.bouquet;
create table sae_composition as select * from cbonnet.composition;
create table sae_achatfleur as select * from cbonnet.achatfleur;
```

B – Sous PowerBI, obtenez les tables précédemment importées en utilisant le connecteur base de données Oracle.

Travail à réaliser

Effectuez les transformations de données nécessaires et réalisez un tableau de bord sur une ou plusieurs pages qui répond aux besoins ci-dessous. **Il sera tenu compte de la personnalisation du tableau de bord, de son design et de l'exactitude des résultats**, il faut donc y accorder de l'importance. Il vous appartient donc de vérifier via des requêtes SQL sous SQLDeveloper l'exactitude des résultats que vous obtenez en PowerBi.

A. Les commandes, clients et chiffres d'affaires

- 1) Évolution du nombre de commandes par année ;
- 2) Évolution du nombre de clients par année ;
- 3) Nombre de clients par code postal ;
- 4) Évolution des montants de commandes par année (correspond à des montants bruts) ;
- 5) Évolution des montants de commandes NETS par année (le montant net d'une commande est le montant brut de la commande auquel on ajoute les frais de livraison) ;
- 6) Nombre moyen de bouquets dans les commandes par année, nombre moyen de fleurs dans les commandes par année. Donnez la possibilité de faire des zooms sur une année pour accéder au nombre moyen par mois.

B. Les livraisons

- 7) Nombre de commandes effectivement livrées par mois/trimestre/année ;
- 8) Nombre de livraisons par ville ;
- 9) Nombre de commandes livrées à la date prévue (aucun retard), nombre de commandes livrées avec retard ; Nombre de commande non livrées. Proposez une possibilité de décliner ces retards par année ;
- 10) Nombre moyen de jours de retard / année.

C. Les fleurs

- 11) Évolution dans le temps (par mois/année) des tarifs d'achats de fleurs chez les grossistes. Pour chaque mois on prendra la moyenne d'achat pour chaque fleur ;
- 12) Nombre de fleurs achetées par année.

Pour 11 et 12) donnez la possibilité de choisir une fleur

D. Nouveaux besoins

Imaginez trois autres visuels qui pourraient être utiles à la gestion des ventes de fleurs. Un exemple de nouveau besoin : Simulation du CA annuel (net et brut) si on augmentait le prix de vente des fleurs de 5% et 10%.

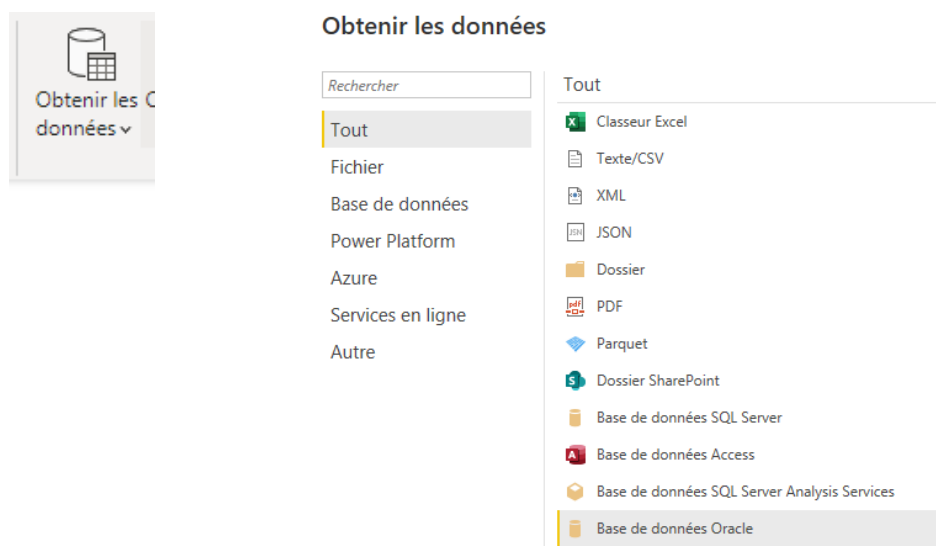
Connexion à la base de données

Il est possible de se connecter à une base de données Oracle via ODBC ou en choisissant "Base de données Oracle" dans "Obtenir les données". Vous utiliserez cette deuxième possibilité pour cette SAE.

A l'ouverture de PowerBI



Ou sur l'écran d'accueil



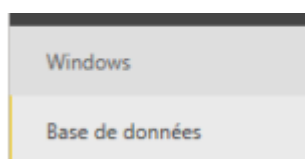
Sélectionnez « Base de données Oracle ».

Pour vous connecter à votre base de données vous devez dans un premier temps indiquer sur quel serveur de base de données elle se trouve :

Base de données Oracle

Serveur

Cliquez sur « base de données ».



Vous indiquerez ensuite vos identifiants de connexion (les mêmes que pour SQL Developer).